

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 2-hafta

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) — *ishonchli ohangda gapiradigan, lekin haqiqatni tekshirmaydigan* vosita. U matnni davom ettiradi, hisob-kitob qilmaydi. **Ehtimollik** — **aynan shu zaiflik eng aniq ko'rinadigan mavzu**: model qo'shish qoidasini, «kamida bitta» hodisasini va shartli ehtimollikning yo'nalishini muntazam ravishda noto'g'ri qo'llaydi, chunki bu xatolar matnda *tabiiy* ko'rinadi — ular grammatik jihatdan to'g'ri jumladir.

Shu sababli ushbu kursda SI *javob manbai* emas, *mashq sherigi* sifatida ishlatiladi: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, formula va da'vo **darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Tushunchani boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash; o'xshatish (analogiya) so'rash O'z yechimingizni yozib, unga tanqid so'rash Simulyatsiya kodini yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Baholanadigan matnni (esse, refleksiya, hisobot bo'limi) SI'ga yozdirish Masalaning yechimini so'rab, uni o'z nomingizdan ko'chirish Kodni tushunmasdan ko'chirish (kod og'zaki tushuntirilishi so'raladi)
Ehtimollik masalasi uchun <i>fazo qurish</i> bo'yicha maslahat so'rash <i>Simulyatsiya qilingan</i> mashq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi yozilgan holda) Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	SI'dan ehtimollik <i>qiymatini</i> olib, uni tekshirmasdan yozish SI'dan real statistik raqam, ulush yoki manba so'rash Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI'ga tuzdirish
Muqobil tushuntirish va qarshi dalillar ro'yxatini so'rash Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish Boshqa talabaning ishini SI'ga berib «yaxshilash»

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi — aks holda ishlatilmaydi. (2) Har bir topshiriqqa *SI'dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (5-bo'lim). (3) Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi va TIU tartibiga ko'ra ko'rib chiqiladi. Oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. Beshta samarali topshiriq**SI-1. «Ikki tushunchani ajratib ber — so'ng tekshir»** 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2**Maqsad:** haftaning markaziy chalkashligini ikki manbadan olib, farqni topish.**Qadamlar.**

- Javobni *o'qimasdan oldin* o'z tushuntirishingizni 3 jumlada yozing: birgalikda bo'lmaslik va bog'liqsizlik nimasi bilan farq qiladi?
- SI'ga so'rov: «Men iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs talabasiman. "Birgalikda bo'lmagan" va "bog'liqsiz" hodisalarni uch darajada farqlab ber: (a) bir jumlada, (b) formulalar bilan, (c) bitta sonli misolda. So'ng menga: ehtimolliklari musbat bo'lgan ikki hodisa bir vaqtda ham birgalikda bo'lmagan, ham bog'liqsiz bo'la oladimi? Javobingni isbotla.»
- Javobni ma'ruza tarqatmasi va Newbold 3-bobi bilan solishtiring. **Uch ustunli jadval** to'ldiring: *SI aytdi* · *Darslik aytadi* · *Farq va kim haq*.

Natija: 3 qatorli jadval + 2 jumlati xulosa. **Xavf:** model ko'pincha ta'riflarni to'g'ri, *oxirgi savolga* javobni noto'g'ri beradi («ha, bo'lishi mumkin» deb misol keltirmaydi). To'g'ri javob: faqat bitta hodisaning ehtimoli 0 bo'lganda.

SI-2. Simulyatsiya kodi: yozdirish, izohlatish, tekshirish 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: kodni ko'chirishdan o'qishga o'tish va natijani nazariya bilan solishtirish.

Kod 1. Python — SI yozgan namunaviy kod (tekshiriladi)

```
1 import numpy as np
2 rng = np.random.default_rng(2026)
3 N = 100_000
4 rolls = rng.integers(1, 7, size=(N, 4)) # N x 4 matrix of die rolls
5 at_least_one_six = (rolls == 6).any(axis=1)
6 print(at_least_one_six.mean()) # empirical estimate
```

So'rov: «Quyidagi Python kodini satrma-satr izohla. Har bir satr uchun: (i) nima qiladi, (ii) qanday obyekt qaytaradi, (iii) qaysi ehtimollik tushunchasiga mos keladi. So'ng: `any(axis=1)` o'rniga `sum(axis=1)` yozsam natija qanday o'zgaradi va u qaysi *boshqa* hodisani hisoblaydi?»

Tekshiruv (majburiy). Nazariy qiymatni *qo'lda* hisoblang: $1 - (5/6)^4 = 1 - 0,4823 = 0,5177$. Kodni ishga tushiring va farqni yozing. Agar SI natijani «taxminan 0,67» deb bashorat qilsa — bu $4 \times \frac{1}{6}$ xatosi va uni *topish* topshiriqning bir qismi. **Qo'shimcha:** `sum(axis=1)` bilan «aynan bitta olti» hodisasini hisoblang — nazariy qiymat $4 \cdot \frac{1}{6} \cdot (\frac{5}{6})^3 = 0,3858$.

SI-3. «Fazoni qurdir» — eng ko'p xato qilinadigan bosqich 30 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 3

Maqsad: ehtimollik masalasining 80%i fazoni to'g'ri qurishda hal bo'ladi; SI aynan shu yerda tez-tez adashadi.

So'rov: «Ikkita farqlanadigan zar tashlanadi. (1) Elementar hodisalar fazosini *to'liq* sana --- nechta element bor? (2) Yig'indi 7 bo'ladigan barcha natijalarni ro'yxat qilib ber. (3) Yig'indilarning taqsimotini jadval ko'rinishida yoz. Hech qanday formula ishlatma --- faqat sanash.»

Tekshiruv. $|S| = 36$; yig'indi 7 uchun aynan 6 ta juft: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1). Jadval simmetrik uchburchak bo'lishi shart: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (jami 36). **Ikkita tipik xato:** (i) (3, 4) va (4, 3) ni bitta deb sanash — unda $|S| = 21$ chiqadi va barcha ehtimolliklar buziladi; (ii) «11 ta yig'indi bor, demak har birining ehtimoli 1/11». Ikkalasini ham aniq nomlab yozing. **Natija:** SI jadvalining tuzatilgan varianti + ustunlar yig'indisi 36 ekanini ko'rsatuvchi tekshiruv qatori.

SI-4. «Mening yechimimni tanqid qil» 30 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: tashqi tanqidni eshitish va so'ng *tanqidning o'zini* baholash.

1. Uy vazifasidagi bitta masalani to'liq yeching (fazo, hodisa, qoida, hisob) — 80–120 so'z.
2. So'rov: «Quyida mening ehtimollik yechimim. Uni *tuzatma*. Uch rolda tanqid qil: (1) statistika o'qituvchisi --- fazo va qoida tanlovi; (2) skeptik ekspert --- yashirin farazlar, ayniqsa bog'liqsizlik; (3) tekshiruvchi --- arifmetika. Har bir tanqidni "asosli/asossiz" deb baholashim uchun sababini yoz.»
3. Har bir tanqidni *qabul qildim/rad etdim* deb belgilang va sababini yozing. Kamida bittasini *asosli ravishda rad eting*.
4. Yechimingizni qayta yozing.

Baholanadi: rad etishning asoslanishi — bu bosqichda talaba SI'dan ustun turadi.

SI-5. Haqiqiy jadvaldan savol generatsiyasi va uni tekshirish 35 daqiqa · guruh (3–4) · Blum: Tahlil–

Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: SI berilgan ma'lumot ustida ham xato qilishini ko'rish; sanoq va formulani ajratish.

So'rov: kontingensiya jadvalini so'rovga *to'liq ko'chiring* (janr $\times$ reyting, jami 2 458), so'ng: «Ushbu jadval asosida 6 ta ehtimollik savoli tuz va har biriga javob ber. Kamida bittasi qo'shish qoidasiga, bittasi shartli ehtimollikka, bittasi bog'liqsizlikni tekshirishga tegishli bo'lsin. Har bir javobda suratni va maxrajni alohida ko'rsat.»

Guruh ishi: olti javobning *har birini* qo'lda qayta hisoblang. Uch ustunli jadval: *SI javobi · qo'lda hisob · mos/nomos va sabab*. **Kutilgan natija:** odatda 6 tadan 1–2 tasi noto'g'ri chiqadi — eng ko'p bog'liqsizlik tekshiruvda va shartli ehtimollikning yo'nalishida. **Muhim:** model «to'g'ri javobni» ishonchli ohangda beradi, shuning uchun *har bir* qatorni tekshirish shart, faqat shubhali ko'ringanini emas.

3. «SI'ning xatosini top» — majburiy mashq

Ko'rsatma (talaba uchun)

Quyida 2-hafta mavzusi bo'yicha SI tomonidan yozilgan besh da'vo keltirilgan. Har birida *aniq bitta* jiddiy xato bor. Vazifa: (a) xatoni topish, (b) uni nomlash (qo'shish qoidasi xatosimi, birgalikda bo'lmaslik bilan bog'liqsizlikni chalka-shtirishmi, shartli ehtimollikning yo'nalishimi, «kamida bitta» xatosimi, kombinatorika xatosimi), (c) to'g'ri qiymatni hisoblash, (d) *qanday tekshirganingizni* ko'rsatish. Har biri uchun 2 ball (jami 10). Faqat «*noto'g'ri*» deb yozish — 0 ball. Tekshirish uchun ruxsat etilgan manbalar: ma'ruza tarqatmasi, Newbold 3-bob, kinolar-byudjet.csv va kalkulyator / R / Python. Barcha da'volarda **bir xil jadval** nazarda tutiladi: $n = 2\,458$; Drama 929, R 1 113, Drama $\cap$ R 479; Horror 208, Horror $\cap$ R 154; G 49.

1-da'vo

«Tasodifiy tanlangan film Drama *yoki* R reytingli bo'lish ehtimolini topamiz. $P(\text{Drama}) = 929/2458 = 0,3779$ va $P(R) = 1113/2458 = 0,4528$. Hodisalar birlashmasi uchun ehtimolliklar qo'shiladi: $P(\text{Drama} \cup R) = 0,3779 + 0,4528 = 0,8308$. Demak filmlarning qariyb 83 %i Drama yoki R reytingli.»

2-da'vo

«G va R reytinglar bir-biriga ta'sir qilmaydi: film G reyting olgani uning R reyting olishiga hech qanday aloqasi yo'q. Demak bu hodisalar *bog'liqsiz* va $P(G \cap R) = P(G) \cdot P(R) = 0,0199 \times 0,4528 = 0,0090$, ya'ni taxminan 22 ta film ham G, ham R reytingga ega.»

3-da'vo

«Ma'lumotda 154 ta film ham Horror janriga, ham R reytingga tegishli. Horror janrida jami 208 ta film bor. Demak $P(\text{Horror} | R) = 154/208 = 0,7404$ — ya'ni R reytingli filmlarning 74 %i Horror janriga mansub. Bu Horror janrining prokatdagi ustunligini ko'rsatadi.»

4-da'vo

«Zar to'rt marta tashlanadi. Har bir tashlashda olti tushish ehtimoli $1/6$. Tashlashlar bog'liqsiz, shuning uchun kamida bitta olti tushish ehtimoli ehtimolliklarning yig'indisiga teng: $4 \times \frac{1}{6} = 0,6667$. Xuddi shu mantiq bilan olti marta tashlanganda kamida bitta olti tushishi *kafolatlangan* ($6 \times \frac{1}{6} = 1$).»

5-da'vo

«Kompaniyada 12 ta nomzod bor; ulardan 3 kishilik ishchi guruh tuziladi. Guruh a'zolari orasida lavozim farqi yo'q. Bunday guruhlar soni $P(12, 3) = \frac{12!}{9!} = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$ ga teng. Demak menejer 1 320 ta turli guruh orasidan tanlaydi.»

Javob varaqasi shabloni (talaba shu ko'rinishda topshiradi)

№	Xato qayerda (aynan qaysi jumla)	Xato turi	Toʻgʻri qiymat	Qanday tekshirdim
1				
2				
3				
4				
5				

Oxirgi ustun haqida. «SI notoʻgʻri» yoki «darslikda shunday yozilgan» — tekshiruv emas. Qabul qilinadigan javoblar: bajarilgan sanoq ($929 + 1113 - 479 = 1\,563$), qoʻlda hisob, ishga tushirilgan kod satri, yoki *qarshi misol* (usulni katta *n* ga qoʻllab, natijaning 1 dan oshishini koʻrsatish). Har bir daʼvo uchun bittasi yetarli.

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. Oʻqituvchi boʻlimi olib tashlangan. ·